คู่มือคุณภาพน้ำเพื่อชีวิตสัตว์น้ำ

วิเคราะห์ค่า DO เบื้องต้นด้วย สิ่งมีชีวิตใกล้แหล่งน้ำ

DO (Dissolved Oxygen) = ออกซิเจนละลายน้ำ



DO

9

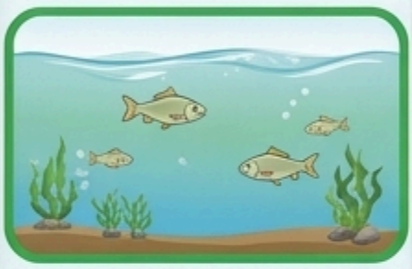
8 - 9 mg/L

คุณภาพน้ำดีเยี่ยม
ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค


ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว


แมลงเกาะหิน

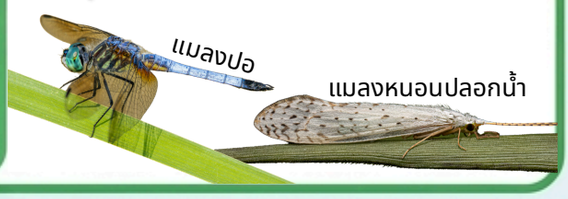
8

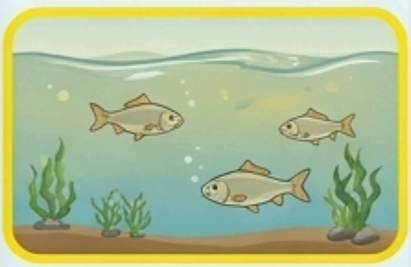


7

6.7 - 8 mg/L

คุณภาพน้ำเริ่มมีการปนเปื้อน





6

4.5 - 6.7 mg/L

คุณภาพน้ำปนเปื้อนปานกลาง
ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม


จิงโจ้น้ำ


ปูน้ำจืด

5



4

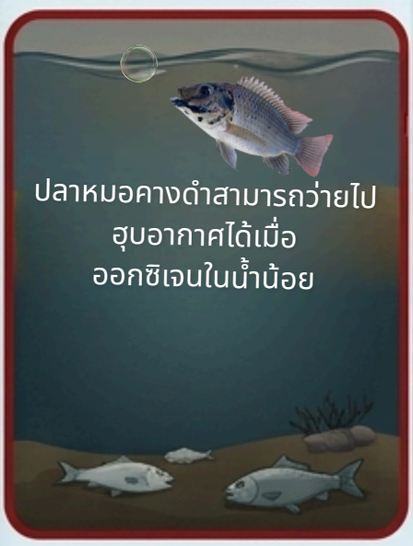
4.5 - 4 mg/L

คุณภาพน้ำมีการปนเปื้อนมาก
พืชและสัตว์น้ำเริ่มได้รับอันตราย
ใช้ประโยชน์ได้น้อย


หนอนแดง

3

2



> 4 mg/L

คุณภาพน้ำอยู่ในภาวะวิกฤติ
พืชและสัตว์น้ำได้รับอันตราย

ใช้ประโยชน์ไม่ได้



ปลาหมอคางดำ(ปลาหมอคางดำสามารถอยู่ได้ในหลายแหล่งน้ำ)

1

0

REF : คู่มืออาสาสมัครเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย (2557)

อ่านคุณภาพน้ำจากค่า DO ด้วยสิ่งมีชีวิตใกล้แหล่งน้ำ

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**

ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) บอกสุขภาพแหล่งน้ำได้ผ่านสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ตั้งแต่แมลงเกาะหินในน้ำคุณภาพดีเยี่ยม ไปจนถึงปลาหมอคางดำในน้ำวิกฤต

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

ค่า DO หรือ Dissolved Oxygen คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพน้ำเพื่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ โดยสามารถประเมินคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ ได้เบื้องต้นจากการสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำนั้น

หากค่า DO อยู่ในช่วง 8-9 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่าน้ำมีคุณภาพดีเยี่ยม อยู่ในระดับมาตรฐานน้ำดื่ม สามารถใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้ สิ่งมีชีวิตที่พบในระดับนี้ ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวและแมลงเกาะหิน

เมื่อค่า DO ลดลงมาอยู่ในช่วง 6.7-8 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่าน้ำเริ่มมีการปนเปื้อน สิ่งมีชีวิตที่พบได้ในระดับนี้คือแมลงปอและแมลงหนอนปลอกน้ำ

หากค่า DO อยู่ในช่วง 4.5-6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้ำจะปนเปื้อนปานกลาง เหมาะสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเท่านั้น สิ่งมีชีวิตบ่งชี้ในระดับนี้คือจิงโจ้น้ำและปูน้ำจืด

เมื่อค่า DO ลดลงเหลือประมาณ 4-4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้ำจะมีการปนเปื้อนมาก พืชและสัตว์น้ำเริ่มได้รับอันตราย ใช้ประโยชน์ได้น้อย สิ่งมีชีวิตที่พบได้ในระดับนี้คือหนอนแดง

หากค่า DO ต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่าน้ำอยู่ในภาวะวิกฤติ พืชและสัตว์น้ำได้รับอันตรายและใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกต่อไป สัตว์ที่ยังพอดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะนี้คือปลาหมอคางดำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ได้ในหลายแหล่งน้ำ เพราะสามารถว่ายขึ้นมาฮุบอากาศได้เองเมื่อออกซิเจนในน้ำเหลือน้อยมาก

ข้อมูลนี้อ้างอิงจากคู่มืออาสาสมัครเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย (2557) ซึ่งเป็นแนวทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใกล้บ้านได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน